MANUAL TÉCNICO

GameZone Pro

---

1. Descripción General del Sistema

GameZone Pro es una aplicación desarrollada en Java que implementa un sistema de gestión para una tienda de videojuegos. El sistema está construido bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y utiliza estructuras de datos implementadas desde cero, como listas enlazadas, colas y matrices enlazadas.

La aplicación cuenta con múltiples módulos integrados: tienda, carrito de compras, torneos, álbum de cartas, sistema de recompensas, leaderboard y generación de reportes en HTML. Además, se incorporan hilos (threads) para simular procesos concurrentes en la venta de tickets.

---

2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura modular organizada en paquetes:

- **model**: contiene las clases que representan las entidades del sistema (Juego, Torneo, Carta, Usuario, Logro).
- **controllers**: maneja la lógica del negocio (TiendaController, TorneoController, RecompensasController, AlbumController).
- **gui.panels**: contiene la interfaz gráfica del usuario implementada con Java Swing.
- **estructuras**: incluye implementaciones propias de estructuras de datos (ListaSimple, Cola, NodoSimple, NodoCola, NodoMatriz).
- **threads**: contiene las clases relacionadas con concurrencia (Taquilla).
- **util**: manejo de archivos y generación de reportes (ArchivoUtil).

---

3. Descripción de Clases Principales

3.1 Clase Juego

Representa un producto dentro del catálogo de la tienda.

Atributos:

- id
- nombre
- categoria
- precio
- plataforma
- stock
- descripcion

Métodos principales:

- getId()
- getNombre()
- getPrecio()
- getStock()

3.2 Clase Torneo

Representa un evento de competencia dentro del sistema.

Atributos:

- id
- nombre
- juego
- fecha
- hora
- precio
- ticketsDisponibles

Métodos principales:

- getNombre()

- getPrecio()
- getTicketsDisponibles()
- setTicketsDisponibles()

3.3 Clase Carta

Representa una carta dentro del álbum.

Atributos:

- codigo
- nombre
- tipo
- rareza
- ataque
- defensa
- vida

3.4 Clase Usuario

Representa al usuario del sistema.

Atributos:

- nombre
- xp
- nivel

Métodos principales:

- agregarXP()
- getNivel()
- getRango()

3.5 Clase Logro

Representa los logros desbloqueables.

Atributos:

- nombre
- descripcion
- desbloqueado

---

4. Controladores

4.1 TiendaController

Gestiona el catálogo, carrito y compras.

Funciones:

- cargar catálogo
- agregar al carrito
- eliminar del carrito
- confirmar compra

4.2 TorneoController

Gestiona la cola de usuarios y la venta de tickets.

Funciones:

- inscribir usuarios
- registrar ventas
- manejar historial de tickets
- controlar contador de tickets vendidos

4.3 RecompensasController

Gestiona el sistema de XP y logros.

Funciones:

- sumarXP()
- registrarCompra()
- registrarCarta()
- registrarTorneo()
- desbloquear logros

4.4 AlbumController

Administra la matriz de cartas.

Funciones:

- agregar carta
- intercambiar posiciones
- obtener estructura de la matriz

---

5. Estructuras de Datos Implementadas

5.1 ListaSimple

Lista enlazada simple creada desde cero.

Métodos:

- agregar()
- obtener()
- eliminar()
- size()

5.2 Cola

Implementación de cola (FIFO).

Métodos:

- encolar()
- desencolar()
- estaVacia()
- peek()

🔹 El método desencolar() es synchronized para evitar conflictos en concurrencia.

5.3 Matriz Enlazada

Implementada mediante nodos enlazados en dos direcciones.

Uso:

- almacenamiento del álbum de cartas

---

6. Concurrencia (Threads)

Clase Taquilla

Simula la venta de tickets mediante hilos.

Características:

- múltiples taquillas ejecutándose al mismo tiempo
- uso de Thread.sleep() para simular tiempo de atención
- uso de synchronized para evitar condiciones de carrera
- actualización de interfaz mediante SwingUtilities.invokeLater()

---

7. Manejo de Archivos

La clase ArchivoUtil se encarga de:

- cargar catálogo
- guardar historial de ventas
- cargar torneos
- guardar tickets vendidos

- generar reportes HTML

---

8. Generación de Reportes

El sistema genera archivos HTML con:

- inventario de juegos
- historial de ventas
- estado del álbum
- torneos y tickets

Los archivos se nombran automáticamente con fecha y hora, y se abren en el navegador.

---

9. Algoritmos Implementados

Se implementa ordenamiento manual (Bubble Sort) para:

- ordenar leaderboard por XP

Restricción cumplida:

- no se utilizan Arrays.sort() ni Collections.sort()

---

10. Interfaz Gráfica

Desarrollada con Java Swing, utilizando:

- JPanel
- JTable
- JButton
- JLabel
- JScrollPane

Se emplea un diseño modular con múltiples paneles y navegación entre vistas.

---

11. Consideraciones Técnicas

- Uso de POO
- Manejo de eventos en Swing
- Persistencia de datos mediante archivos
- Sin uso de estructuras de datos nativas avanzadas
- Control de concurrencia en hilos